

## C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

- Il est possible de déterminer une quantité de matière ou une concentration à partir de la **mesure d'une grandeur physique**.

Ces méthodes sont variées et *non destructives*.

- Il est possible d'**identifier** une espèce chimique ou ses groupes fonctionnels par des méthodes *spectroscopiques*.

### 1 Le pH d'une solution aqueuse.

#### A. La mesure du pH.

Le pH d'une **solution aqueuse** est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14.

En pratique, on le mesure avec :

- Un papier pH pour obtenir une valeur à 1 unité près
- Un pH-mètre pour obtenir une valeur à 0,1 unité près.

#### B. Définition.

##### Définition Le pH

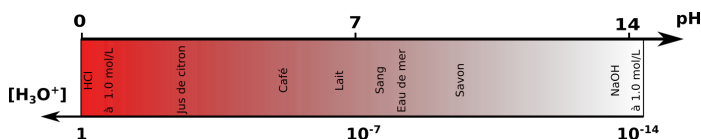
Le pH d'une solution aqueuse est :

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) \quad (1)$$

où  $c^0 = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$  et  $[H_3O^+]$  est la concentration en quantité de matière des ions oxonium en  $\text{mol.L}^{-1}$

**Q1:** Calculer le pH d'une solution dont la concentration des ions oxonium est de  $2,5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Réponse:



On dit que l'échelle de pH **est logarithmique**, c'est-à-dire que si la concentration des ions oxoniums est multipliée par 10, alors le pH **diminue** d'une unité.

- À partir du pH on peut calculer la concentration des ions oxonium

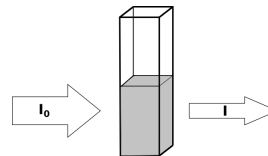
$$[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}$$

**Remarque :** Si l'incertitude sur la mesure du pH est impor-

tante, la concentration des ions oxonium ne sera pas utilisable en pratique.

### 2 Loi de Beer – Lambert.

- Lorsqu'un faisceau lumineux d'intensité  $I_0$  et de longueur d'onde  $\lambda$  arrive sur une cuve contenant une solution, le faisceau transmis a une intensité  $I < I_0$ .



On appelle **absorbance**  $A$ , une grandeur sans dimension qui permet de quantifier cette absorption :  $A = 10 \log(I_0/I)$

- L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance  $A_\lambda$  d'une espèce en solution est proportionnelle à :

- sa **concentration**  $c$
- l'**épaisseur**  $l$  de solution traversée par la lumière

##### Définition Loi de Beer – Lambert :

$$A_\lambda = \epsilon_{\lambda,i} \times l \times [X_i] \quad (2)$$

- $\epsilon_\lambda$  est appelé coefficient d'absorption molaire ( $\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ )
- $l$  est l'épaisseur (cm)
- $c$  est la concentration en quantité de matière ( $\text{mol.L}^{-1}$ )

##### Remarques :

- Lorsque plusieurs espèces absorbent une même longueur d'onde, les absorbances s'ajoutent.
- La loi de Beer – Lambert n'est valable que pour des solutions **peu concentrées**.

En **pratique**, pour un même récipient et une même longueur d'onde, l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration du soluté. Il est donc possible de doser une solution du même soluté par **étalonnage**.

- On détermine une **longueur d'onde** de travail caractéristique de l'espèce étudiée.
- on crée une **échelle de teintes** par dilution d'une solution de concentration connue.
- on mesure l'absorbance des **solutions étalons** et on trace la courbe  $A = f(c)$
- on mesure l'**absorbance** de la solution dont on cherche la concentration.
- On reporte **graphiquement** cette mesure pour en déduire la concentration.

**Q2:** Comment fait-on pour choisir la longueur d'onde de travail dans l'étape 1 ?

Réponse:

Q5: Donner l'expression de la conductivité d'une solution de chlorure de sodium  $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarques :

- La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions peu concentrées.
- En pratique, pour un soluté donné, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Il est donc possible de doser une solution par étalonnage.
- Pour une électrode de mesure donnée, la conductivité est proportionnelle à la conductance.

$$\sigma = k \times G$$

Q6: quelle différence y a-t-il entre une concentration notée avec un  $c$  et celle entre crochets  $[]$  ?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 4 Spectroscopie.

### A. Spectroscopie UV – Visible.

#### Définition « Spectre UV Visible »

Un spectre UV – Visible d'une espèce chimique est la représentation graphique de son **absorbance** en fonction de la **longueur d'onde**.

Exemple : L'indigo absorbe dans le visible et dans l'UV.

Q3: Comment fait-on pour trouver les concentrations des solutions étalons dans l'étape 2 ?

Réponse:

.....

.....

.....

## 3 Loi de Kohlrausch.

Q4: Pour quelle raison les solutions aqueuses conduisent le courant électrique ?

Réponse:

.....

.....

.....

- La **conductance**  $G$  d'une portion de solution entre deux électrodes est égale à l'inverse de sa résistance électrique.

$$G = \frac{1}{R}$$

La conductance  $G$  est une grandeur électrique qui s'exprime en **siemens (S)**.

La conductance se mesure à l'aide d'un **conductimètre** (en TP).

**Attention** la conductance dépend de la nature de la solution mais aussi de la **géométrie des électrodes**.

- La **conductivité**  $\sigma$  ( $\text{S.m}^{-1}$ ) est une grandeur qui dépend de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

L'expérience montre que la conductivité d'une solution dépend uniquement de:

- la nature des **ions** en solution
- de la **concentration** des ions en solution

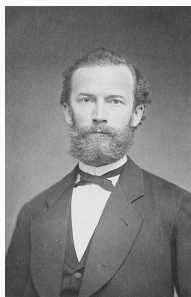
#### Définition Loi de Kohlrausch

La conductivité  $\sigma$  d'une solution est:

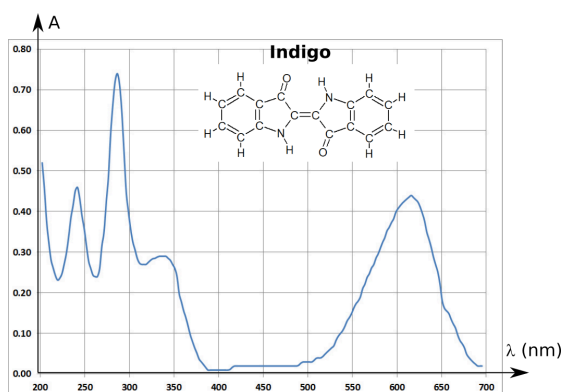
$$\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i] \quad (3)$$

- $\lambda_i$  est la conductivité molaire ionique ( $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$ ) de l'ion  $X_i$
- $[X_i]$  est la concentration molaire de l'ion  $X_i$  ( $\text{mol.m}^{-3}$ )

**Attention aux unités !**



Friedrich Kohlrausch  
(1840 – 1910)



- Le spectre présente généralement une large bande d'absorption avec un maximum. Lorsque celle-ci est dans le visible (entre 400 et 800 nm) l'espèce est **colorée**.

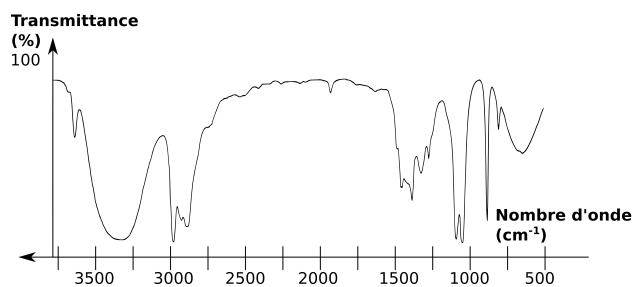
## B. Spectroscopie IR.

### Définition Spectre IR

Un spectre IR (infra-rouge) d'une espèce chimique est une représentation graphique qui présente :

- la **transmittance**  $T = \frac{I}{I_0}$  (en %) en **ordonnée**.
- le **nombre d'onde**  $\sigma = \frac{1}{\lambda}$  (en  $\text{cm}^{-1}$ ) qui est l'inverse de la longueur d'onde.

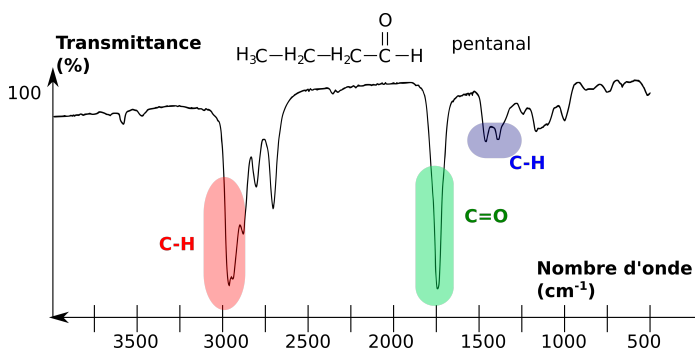
**Attention au sens de l'axe !**



### Comment analyser un spectre infra-rouge ?

- On observe de fines raies d'absorptions tournées vers le bas.
- Pour analyser un spectre, on lit les valeurs des nombres d'onde où la transmittance est petite, puis on recherche ces valeurs dans le tableau de référence suivant.

**Exemple :**



| Liaisons :            | Nombre d'onde ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|-----------------------|------------------------------------|
| O - H<br>alcool       | 3200 - 3650                        |
| O - H<br>acide        | 2500 - 3200                        |
| C - H<br>tétraédrique | 2800 - 3100<br>1415 - 1470         |
| C = O                 | 1650 - 1730                        |
| C - O                 | 1050 - 1450                        |

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+$ , la valeur du pH de la solution et inversement.
- ✓ Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait<sup>1</sup> pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations.
- ✓ Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.

<sup>1</sup>Voir chapitre de physique P3

## C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

### Exercice 1: pH d'une solution acide chlorhydrique.

On dispose d'une solution  $S_0$  d'acide chlorhydrique ( $H_3O^+ + Cl^-$ ) dont la concentration des ions oxonium est  $[H_3O^+] = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$

On prélève 10,0 mL de  $S_0$  que l'on verse dans un récipient, puis on ajoute de l'eau jusqu'à la graduation 100 mL, on obtient la solution  $S_1$ .

- Rappeler la définition du pH et calculer sa valeur  $pH_0$  pour la solution  $S_0$
- Nommer les deux récipients que l'on doit utiliser pour préparer la solution  $S_1$ .
- Calculer la concentration des ions oxonium dans la solution  $S_1$  puis en déduire la valeur de son pH noté  $pH_1$ .
- En utilisant les résultats précédents expliquer pourquoi on dit que l'échelle de pH n'est pas linéaire (elle est logarithmique).

### Exercice 2: pH de l'acide éthanoïque.

L'acide éthanoïque  $CH_3COOH$  aussi appelé acide acétique est très utilisé en TP, mais on le trouve dans des produits ménagers ou dans le vinaigre par exemple.

On dispose de 1,0 L d'une solution  $S$  qui a été préparée par la mise en contact de 0,10 mol d'acide éthanoïque et une grande quantité d'eau. Le pH de la solution  $S$  est de 2,4.

- Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau (le proton impliqué est noté en gras) et identifier les couples en jeux.
- Calculer la concentration des ions oxonium dans la solution  $S$ .
- Compléter les valeurs numériques (en mol !) dans les cases du tableau d'avancement de la transformation :

| $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ |  |       |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
| État initial                                            |  | excès |  |  |
| En cours de réaction                                    |  | excès |  |  |
| État final                                              |  | excès |  |  |

- Quelle est la valeur de l'avancement final  $x_f$  de la transformation ? En déduire les valeurs des deux cases restantes du tableau d'avancement.
- Faire un commentaire au sujet de l'état final de cette transformation chimique.

### Exercice 3: Teinture d'iode (exercice niveau première)

On dispose d'une bouteille de 100 mL de teinture d'iode qui contient 5,0 % en masse de diiode  $I_2$ .

#### Données:

- masse volumique de la teinture d'iode:  $\rho = 900 \text{ g.L}^{-1}$
- masse molaire de l'iode:  $127 \text{ g.mol}^{-1}$

- Montrer que la concentration en masse du diiode est de  $45 \text{ g.L}^{-1}$
- En déduire la concentration en quantité de matière (ou molaire) du diiode dans la bouteille.

Pour confirmer ce résultat, on dilue la teinture d'iode 200 fois pour obtenir une solution  $S$ . On mesure l'absorbance de la solution  $S$  à 500 nm, on obtient la valeur  $A_{500} = 0,78$ .

Par ailleurs, on prépare 6 solutions de concentration connues en diiode dont on mesure l'absorbance à 500 nm. Les résultats sont notés dans le tableau ci-dessous :

| C ( $\mu\text{mol.L}^{-1}$ ) | 50    | 100  | 250  | 500  | 750  | 1000 |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| A                            | 0,041 | 0,10 | 0,22 | 0,46 | 0,70 | 0,87 |

- Tracer la courbe d'étalonnage sur une feuille adaptée
- Déterminer graphiquement la concentration en quantité de matière du diiode dans la teinture et la comparer au résultat de la question

### Exercice 4: Sérum physiologique.

Un sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium ( $Na^+, Cl^-$ ) à 0,9 % en masse. Elle est généralement utilisée pour laver des plaies ainsi que les yeux ou le nez. Elle est très utilisée chez les nourrissons.

On dispose d'une solution  $S_1$  de chlorure de sodium de concentration  $c_1 = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$  avec laquelle on prépare plusieurs solutions filles dont on mesure la conductivité.

| Solutions :                                 | $S_2$               | $S_3$               | $S_4$               | $S_5$               | $S_6$               |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Concentration ( $\text{mol.L}^{-1}$ )       | $1,0 \cdot 10^{-3}$ | $2,0 \cdot 10^{-3}$ | $4,0 \cdot 10^{-3}$ | $6,0 \cdot 10^{-3}$ | $8,0 \cdot 10^{-3}$ |
| Conductivité $\sigma$ ( $\text{S.m}^{-1}$ ) | 0,013               | 0,025               | 0,048               | 0,082               | 0,10                |

On dilue 20 fois le sérum physiologique et on mesure sa conductivité  $\sigma = 0,097 \text{ S.m}^{-1}$

**Données :**  $M(NaCl) = 58,4 \text{ g.mol}^{-1}$   $\rho_{\text{sérum}} = 1,00 \text{ g.mL}^{-1}$

Tâche complexe : Déterminer la concentration en quantité de matière du chlorure de sodium dans le sérum physiologique et comparer cette valeur avec les indications fournies par le fabriquant.